

Detección de Fatiga en Jugadores de Pádel mediante Forecasting de Series Temporales

Alejandro Riveros Sobrino & Juan David Quitian & Simon Burbano & Cesar Diaz

Universidad de La Sabana — Clase de Analítica de Datos



Pregunta: ¿el rendimiento físico de un jugador baja a medida que acumula puntos? **Objetivo:** construir un índice de actividad por punto y anticipar caídas con modelos de forecasting.

1. Datos y Limpieza

413 249 frames → limpieza → 882 observaciones por punto
→ series por jugador → forecasting

Unidad de análisis

Datos de *tracking* a 60 fps: velocidad, desplazamiento, aceleración y golpes. La limpieza elimina velocidades irreales y nombres no reconocidos.

2. Serie e Índice

Eje temporal:

$$\text{punto_global}_j = \text{cumcount}(\text{jugador}_j) + 1$$

Cada jugador tiene una serie de 9–57 puntos acumulados en todo el torneo.

Índice de actividad compuesto:

$$\mathcal{I}_t = \sum_v w_v z_v, \quad z_v = \frac{x_v - \bar{x}_v}{s_v}$$

Componente	Peso
Velocidad mediana activa	0.25
Velocidad pico	0.20
Aceleración media	0.20
Desplazamiento total	0.20
Golpes por punto	0.15

Lectura correcta del índice

Índice alto = mayor actividad física/técnica relativa.

Índice bajo sostenido = posible reducción de intensidad asociada a fatiga.

3. Modelos

- **SMA/EMA:** suavizan la tendencia y detectan cruces de ritmo.
- **Naive:** línea base con último valor observado.
- **Holt:** suavizamiento exponencial con tendencia.
- **ARIMA:** forecasting sobre serie por jugador.
- **Prophet:** modelo aditivo sin estacionalidad.

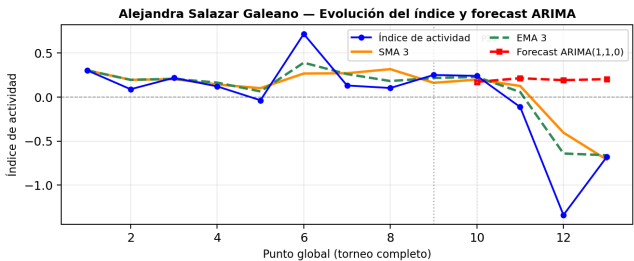


Figura 1. Índice de actividad, suavizamientos y forecast ARIMA para el jugador con mayor caída.

4. Evaluación

Modelo	MAE	RMSE	R ²	SMAPE
ARIMA	0.3618	0.4417	-2.71	122.7 %
Naive	0.3859	0.4676	-3.52	111.7 %
Prophet	0.4758	0.5599	-5.50	138.5 %
Holt (ES)	0.5029	0.5887	-5.72	131.6 %

Promedio sobre 34 jugadores. Criterio principal: menor RMSE.

Nota sobre R²

El R² negativo indica que las series son ruidosas y cortas; por eso se usa RMSE como criterio principal de comparación relativa.

5. Resultados Clave

- **16 de 34** jugadores bajan el índice de actividad.
- **8** presentan caída fuerte ($\beta_1 < -0,02$).
- Mayor caída: *Alejandra Salazar Galeano* ($\beta_1 = -0,087$, $R^2 = 0,365$).
- Más estable/mejora: *Ángel Santiago Toribio Godoy* ($\beta_1 = +0,094$, $R^2 = 0,665$).

Conclusión principal: ARIMA fue el mejor modelo relativo según RMSE, aunque el desempeño predictivo sigue limitado por la alta variabilidad punto a punto.

6. Aplicación Práctica

Este modelo ayuda a identificar desde qué punto acumulado el jugador empieza a bajar su actividad, permitiendo ajustar estrategia, intensidad y entrenamiento.

- **Jugador:** ajustar ritmo, golpe y posicionamiento antes del umbral de caída.
- **Entrenador:** priorizar resistencia en los 8 jugadores con caída fuerte.
- **Táctica:** si el forecast baja, la pareja puede asumir más protagonismo en puntos críticos.

Referencias

Box & Jenkins (1976); Holt (1957); Taylor & Letham (2018); Pedregosa et al. (2011); Akaike (1974).